從數學想法到能改題的程式

求根、Taylor 與誤差、內插、數值微分組合題。適合先理解，再實作與自我檢查。

本次以 115-1 課綱及前四週實作為核心。數值微分組合題依考前討論納入加強，並非老師正式公告的完整範圍。本教材為重新編寫的學習與練習材料。

每一題都走完四步

步驟	你應該能做到
1 理解	說明未知數、已知資料、定義域，以及題目真正要找什麼。
2 計算	手算或用 Excel 列出前幾輪，知道每個變數如何更新。
3 實作	用 Function 封裝計算，用 Sub 管理讀取、迭代與輸出。
4 驗算	代回原式、比較方法、檢查精度與條件，保留計算過程。

共用範例索引

代號	內容	對應頁
E1	ln(x-1)+cos(x-1)=0；觀察初始值與定義域	3-7
E2	exp、sin 的 Taylor 近似與浮點累加	8-9
E3	歷屆五點內插；求根、極值及反曲點	10-13
E4	自編三次多項式；用已知結構驗算微分	12、15-16

使用順序：閱讀本章範例，打開同代號 Excel 示範，再做骨架練習。模擬考先使用題本與起始檔；卡住才看提示，完成後才看詳解。

先分清楚題目要找什麼

題目敘述	轉成計算問題
求 f(x)=0	找函數與 x 軸相交的位置。
求 f(x)=c	先定義 g(x)=f(x)-c，再解 g(x)=0。
已知資料點，估計中間值	先建立內插函數 P(x)，再代入查詢位置。
求最大或最小值	找內部駐點，分類；若問閉區間最大最小，還要比較端點。
求反曲點	找可能的二階導數零點，確認左右凹凸性改變。

E1 的定義域是解題條件

f(x) = ln(x-1) + cos(x-1)，所以 x > 1。

在 VBA 中自然對數用 Log，三角函數使用弧度。即使初始值合法，牛頓法與割線法的下一步仍可能跳到 x ≤ 1。每次計算 Log 前都要先檢查輸入。

三個容易混淆的名字

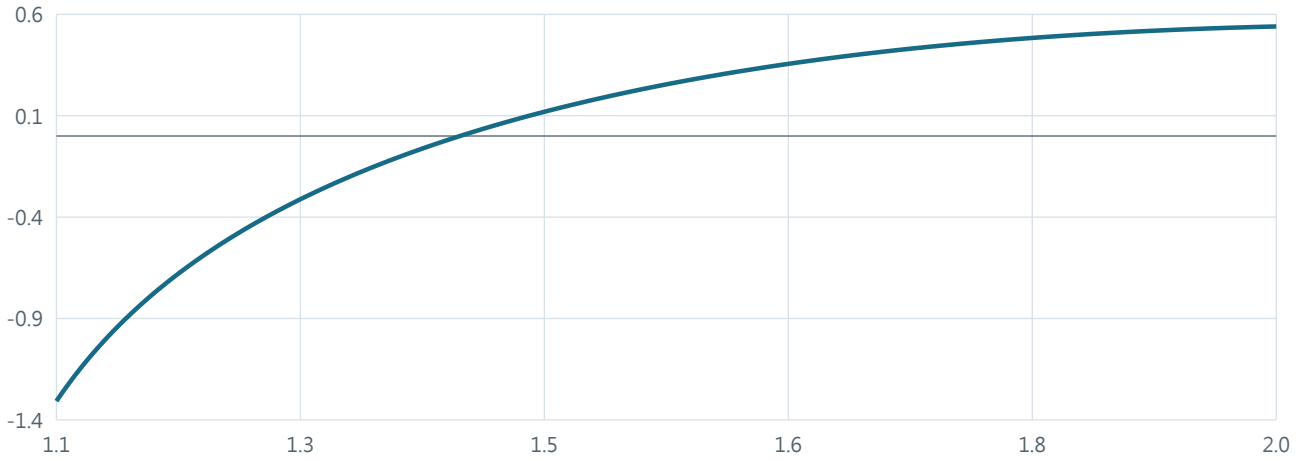
Newton 求根法：用切線找零點。
Newton 差商內插：從資料點建立多項式。
內插與擬合：本次內插要求通過所有指定節點；一般擬合未必通過每個點。

小數位數不等於已經達到精度

儲存格顯示 6 位小數只是格式。真正的誤差要靠區間界限、殘差、步長比較或已知解評估。下文會分開記錄 x、f(x)、相鄰變化量與區間寬度。

四種求根法：條件與更新

方法	起始資料與更新	需要注意
二分法	連續函數；a、b 異號。c=(a+b)/2。	保留含根的一半；速度穩定。
假位法	連續函數；a、b 異號。用端點連線與 x 軸的交點。	保留異號包夾；某端點可能長時間不動。
牛頓法	一個初始值 x；x新=x-f(x)/f'(x)。	導數不能太小；下一點可能出界或發散。
割線法	兩個初始值；用兩點斜率近似導數。	不保證包夾；兩函數值太接近會造成除數問題。



E1：在 [1.1,2] 內有符號改變；曲線的零點約為 1.39774848。

選方法的順序

先看函數圖形、定義域與題目指定方法。能找到可靠異號區間時，二分法是很好的核對工具；若已有合適初始值且導數可求，再用牛頓法加速。不要只因某次範例比較快，就認定所有題目都比較快。

包夾存在根的推論需要函數在整段區間連續。跨越不連續點出現異號，不能直接當成有根的證據。

二分法：從三輪手算開始

輪次	a	b	c	f(c)
1	1.100000	2.000000	1.550000	0.2546875
2	1.100000	1.550000	1.325000	-0.1762794
3	1.325000	1.550000	1.437500	0.0791351
4	1.325000	1.437500	1.381250	-0.0360997

每一輪先取中點，再看 f(a)f(c) 的正負。若乘積小於零，根在 [a,c]；否則根在 [c,b]。遇到 f(c)=0 可直接完成；初始端點恰好為根也應先處理。

目前區間為 [a,b] 時，中點的位置誤差界 ≤ (b-a)/2。

清楚的停止流程

```
check domain and f(a), f(b)
if endpoint is a root: return endpoint
if f(a)*f(b) > 0: report invalid bracket
For k = 1 To maxIter
    c = (a + b) / 2
    fc = f(c)
    record k, a, b, c, fc
    If fc = 0 Or (b-a)/2 <= tolX Then Exit For
    If f(a)*fc < 0 Then b = c Else a = c
Next k
```

上面是流程示意。實際 VBA 要宣告變數、使用明確工作表，並在超過最大迭代次數時回報「未達停止條件」。停止前要先保存最後一輪結果。

試著改題

把目標改成 f(x)=0.2 時，保留求根流程，只需將待求根函數改成 g(x)=f(x)-0.2，並重新檢查端點是否異號。

假位法與割線法：同一條直線

兩點連線的零點：c = b - f(b)(b-a) / [f(b)-f(a)]

兩種方法的交點公式相同，**更新端點的規則不同**。假位法依符號保留包夾；割線法保留最近的兩次估計，不一定維持異號。

比較	假位法	割線法
下一輪資料	依 f(a)f(c) 決定替換 a 或 b	舊 x1 成為新 x0；c 成為新 x1
是否保留異號區間	正確實作且連續條件成立時會保留	不保證
常見問題	一端固定，區間寬度不一定有效反映根估計的變化	分母接近零，或新點跳出定義域
應記錄	端點、交點、f(c)、變化量	最近兩點、兩函數值、下一估計

割線法的更新順序

```
denom = f1 - f0
If Abs(denom) < tiny Then
    Err.Raise vbObjectError + 1, , "small denominator"
End If
x2 = x1 - f1 * (x1 - x0) / denom
' Check x2 before evaluating the function.
x0 = x1
f0 = f1
x1 = x2
f1 = f(x1)
```

先算完 x2，再更新舊變數。如果先把 x0 改成 x1，公式需要的舊資料就被覆蓋了。實作時也不要把「步長很小」單獨當成找到根的充分證據。

牛頓法：切線、初始值與失敗

$f(x+\Delta x) \approx f(x)+f'(x)\Delta x = 0$

所以 $x_{新} = x - f(x)/f'(x)$。

E1：$f'(x) = 1/(x-1) - \sin(x-1)$

k	目前 x	f(x)	下一個 x
0	1.700000000	0.40816724	1.179613315
1	1.179613315	-0.73303614	1.315641197
2	1.315641197	-0.20255163	1.386519748
3	1.386519748	-0.02434571	1.397534796

把起始值改成 5 會發生什麼？

迭代路徑：5.000000 → 4.272299 → 3.827222 → 1.842245 → 0.722241。最後跳到 $x \le 1$，下一次計算 Log(x-1) 已不合法。這是初始值與演算法路徑的問題，不能用 IFERROR 把它悄悄改成零。

計算前後都要檢查

1. 目前點是否在定義域。
2. 導數是否太接近零。
3. 下一點是否仍在定義域。
4. 殘差、步長和迭代上限是否合理。

可採用更好的起始值，或回到可靠的包夾區間使用二分法；若題目要求牛頓法，仍需呈現牛頓法的操作與失敗原因。

把數學分成可讀的程式

元件	職責	例子
Function	輸入資料，回傳計算值；方便被格子或別的程序呼叫	f(x)、P(x)、D1(x,h)
Sub	管理讀取、流程、迴圈、輸出與訊息	求根並列出迭代表
Range / Cells	指定從哪張表讀取及寫入	ws.Range("B3")、ws.Cells(k,4)
陣列	把資料一次讀入，使用列與欄索引	data(i,1) 是 x；data(i,2) 是 y

```
Option Explicit

Function DemoFx(ByVal x As Double) As Double
    If x <= 1 Then
        Err.Raise vbObjectError + 2, , "x must exceed 1"
    End If
    DemoFx = Log(x - 1) + Cos(x - 1)
End Function

Sub ShowValue()
    Dim ws As Worksheet, x As Double
    Set ws = ThisWorkbook.Worksheets("MySheet")
    x = CDbl(ws.Range("B3").Value)
    ws.Range("B4").Value = DemoFx(x)
End Sub
```

這段用來說明角色分工；若直接貼入，需要建立名為 MySheet 的工作表並在 B3 放合法 x。配套活頁簿的實際程序與儲存格，以其使用說明為準。

把 Range 讀入 Variant 二維陣列後，通常以 1 為起始索引。使用 UBound(data,1) 取得列數；不要把「多項式次數」誤當成「資料點數」。

Taylor：用局部多項式近似

$P_n(x) = \Sigma_{k=0\ldots n} [f^{(k)}(a)/k!] (x-a)^k$

a 是展開點，n 是最高保留次數。把 f 在 a 附近的資訊組合起來，得到容易計算的多項式。近似的適用距離與誤差，需要看函數和展開階數。

exp(x)：$P_n(x)=1+x+x^2/2!+\ldots+x^n/n!$
sin(x)：$P_6(x)=x-x^3/3!+x^5/5!$（展開點 0）

exp(0.5)	近似值	絕對誤差
P2	1.625000000000	2.372e-02
P4	1.648437500000	2.838e-04
P6	1.648719618056	1.653e-06

核對值 exp(0.5) = 1.648721270700。注意 sin 的偶次項為零，所以「保留到 6 次」不代表要寫出六個非零項。

sin(0.8)	近似值	絕對誤差
P2	0.800000000000	8.264e-02
P4	0.714666666667	2.689e-03
P6	0.717397333333	4.124e-05

比起反覆算次方，逐項更新更清楚

```
term = 1#
result = 1#
For k = 1 To n
    term = term * x / k
    result = result + term
Next k
```

以上是 exp 在 0 展開的迴圈。換展開點或換函數時，不能只改函數名稱；需要重新確認項的遞推關係。

誤差：答案為何不是剛好一樣

種類	來源	本次例子
截斷誤差	使用有限階近似，省略其餘項	exp 分別截斷到 2、4、6 次；差分近似導數
捨入誤差	有限位元無法精確儲存所有實數	0.0001 累加 10000 次可能不是精確的 1
相消問題	兩個很接近的近似數相減，放大相對誤差	h 很小時，f(x+h)-f(x-h) 的差很小

絕對誤差 = |參考值-近似值|

相對誤差 = 絕對誤差 / |參考值|（參考值不為零）

參考值接近零時，相對誤差可能非常大或失去意義，宜同時看絕對誤差。參考值若本身也是近似值，以上只是相對於該參考值的比較。

不同的「誤差小」回答不同問題

檢查值	可以知道什麼	不能單靠它保證什麼
|f(x)|	方程殘差是否小	若斜率很小，x 仍可能離根很遠
|x新-x舊|	迭代變化是否小	可能停滯，未必接近真正的根
(b-a)/2	有效包夾下，中點的位置誤差界	前提是包夾與連續條件正確
改用 h/2 比較	差分或近似對步長是否穩定	單次相近並不是嚴格的真誤差證明

不要混用三個參數

tolX 控制求根位置或步長檢查；**tolF** 控制殘差；**h** 是數值微分的取樣間隔。把求根容許值改成 10^{-12}，不能消除 $h=10^{-3}$ 已引入的微分近似誤差。

練習時同時看數字和原因：先算理論值，再列出近似值與差值；若誤差沒有變小，檢查是否進入捨入誤差主導的區域。

Lagrange：讓每個資料點各司其職

$$P(x) = \Sigma_{i=1\ldots m}\, y_i L_i(x)$$
$$L_i(x) = \Pi_{j\neq i}\, (x-x_j)/(x_i-x_j)$$

在第 i 個節點，$L_i=1$；在其他節點，$L_i=0$。因此所有貢獻加起來，就能通過每個指定資料點。m 個相異 x 節點，唯一決定次數至多 m-1 的內插多項式。

E3 節點 x	-2	-1	0	2	3
y	1	4	5	13	-4

在 x=1 查詢	$L_i(1)$	$y_iL_i(1)$
-2	0.100000	0.100000
-1	-0.500000	-2.000000
0	1.000000	5.000000
2	0.500000	6.500000
3	-0.100000	0.400000

加總得到 P(1)=10.00000000。最後務必逐一代回所有節點，檢查 $P(x_i)$ 是否回到 y_i。

若資料有重複 x，分母可能為零；若查詢點超出資料範圍，屬於外插，結果通常更需小心。程式中先驗證資料，再做乘積與加總。

Newton 差商：把資料變成係數

$d[i,0]=y_i$
$d[i,j] = [d[i,j-1]-d[i-1,j-1]] / (x_i-x_{i-j})$

x	y	一階	二階	三階	四階
-2	1.000000				
-1	4.000000	3.000000			
0	5.000000	1.000000	-1.000000		
2	13.000000	4.000000	1.000000	0.500000	
3	-4.000000	-17.000000	-7.000000	-2.000000	-0.500000

對角線給出 Newton 形式的係數：1、3、-1、0.5、-0.5。這些是**Newton 基底係數**，不是一般 x^4、x^3、x^2、x、常數的係數。

$P(x)=1+3(x+2)-(x+2)(x+1)$
$+ (1/2)(x+2)(x+1)x$
$- (1/2)(x+2)(x+1)x(x-2)$
展開後：$P(x)=-x^4/2+5x^2/2+3x+5$。

求值時逐步累乘

```
value = coeff(1)
product = 1#
For i = 2 To n
    product = product * (x - nodes(i - 1))
    value = value + coeff(i) * product
Next i
```

相同節點與次數限制下，Lagrange 與 Newton 代表相同多項式；數值結果應在浮點誤差範圍內一致。兩者不一致時，先查資料排序、係數取法與陣列索引。

數值微分：步長是取樣距離

$D1(x,h) = [P(x+h)-P(x-h)] / (2h)$

$D2(x,h) = [P(x+h)-2P(x)+P(x-h)] / h^2$

這兩個中心差分式在函數足夠光滑時，都有 $O(h^2)$ 的截斷誤差。它們分別估計一階與二階導數；「二階導數」和「二階精度」是不同概念。

從 Taylor 看為何會有效

把 P(x+h) 與 P(x-h) 分別在 x 展開。兩式相減時，偶次項抵消，除以 2h 得到一階導數；兩式相加再減 2P(x)，奇次項抵消，除以 h^2 得到二階導數。

E4：用已知答案檢查差分

$P(x)=x^3-3x+1$

$P'(x)=3x^2-3$；$P''(x)=6x$

精確算術下：$D1(x,h)=3x^2-3+h^2$；$D2(x,h)=6x$。

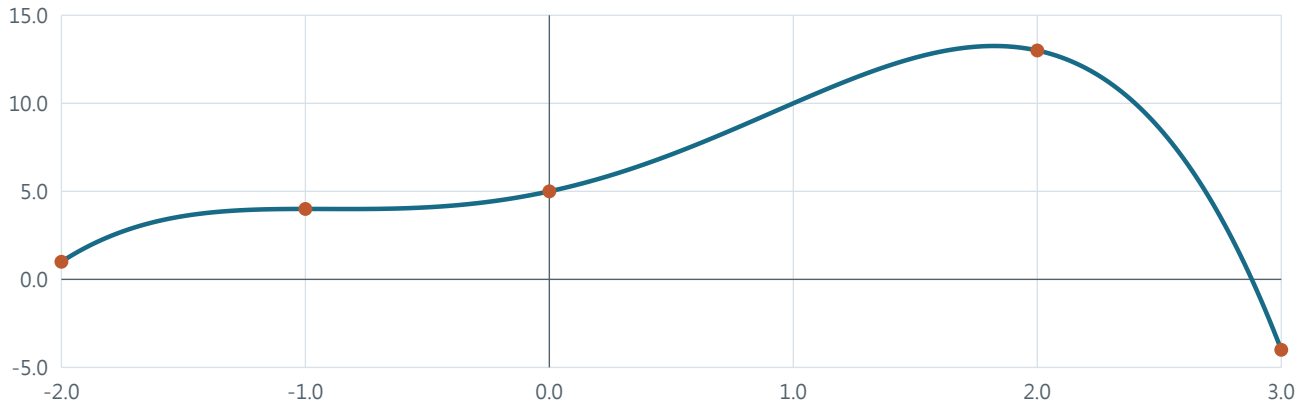
h	D1=0 的正根	與真正極小點 x=1 的差
0.1	0.9983319421	-1.668e-03
0.01	0.9999833332	-1.667e-05
0.001	0.9999998333	-1.667e-07

即使把 D1=0 解得非常準，仍是在解一個近似方程。先檢查 h 的影響，再解釋結果。h 過小時，函數值相減也會受到浮點捨入影響。

靠近資料端點時，中心差分可能會取到範圍外的值；先檢查是否允許外插，必要時改用適當前向 / 後向差分。

把內插、微分與求根接起來

你要找的量	建立待求根函數	求根後還要做什麼
P(x)=c	g(x)=P(x)-c	把 x 代回 P，核對目標值
極大 / 極小候選點	g(x)=D1(x,h)	檢查導數符號或二階導數；求區間最值要比較端點
反曲點候選	g(x)=D2(x,h)	檢查左右凹凸性是否改變



E3：橘點為已知節點。區間內有不只一個駐點，單一起始值不會自動找齊。

找齊候選點的實作步驟

先畫圖，再以掃描網格找符號改變的子區間；各區間用二分法細化，去除重複解，逐一分類。E3 模擬考使用掃描間距 0.1、微分 h=0.001。這兩個參數用途不同。

符號掃描可能漏掉沒有變號的偶重根或太接近的根；「沒有掃到」不是不存在的證明。對本教材多項式，可另外用解析導數的根數與位置核對。

反例提醒：x^3 的一階導數在 0 為零，0 卻不是極值；x^4 的二階導數在 0 為零，凹凸性卻沒有改變，因此不是反曲點。

上機除錯：先辨認失敗是哪一種

現象	優先檢查	處理方式
不能編譯	Sub / Function 是否有成對結尾；變數是否宣告	先修語法再談數值；使用 Option Explicit
Log 出現錯誤	目前或下一個 x 是否 ≤ 1	先檢查定義域，再呼叫函數
除以零或大幅跳動	導數或割線分母是否接近零	中止並回報，調整起始條件或改用包夾
寫到錯的工作表	Range / Cells 是否未指定工作表	使用 ThisWorkbook.Worksheets(...) 與 ws.Cells
結果表少最後一輪	Exit For 是否在結果輸出之前	先保存最後計算值，再判斷完成
顯示很多小數卻不準	停止條件與微分 h 是否混用	同時記錄殘差、步長、包夾寬度並測 h

一個五分鐘的檢查程序

① 用簡單已知函數測試。
② 把前 3 輪輸出，和手算逐項比。
③ 確認資料筆數、索引範圍與函數參數。
④ 改一個輸入，確認輸出確實重算。
⑤ 再測不合法輸入與達不到精度的情況。

錯誤訊息應說明真正原因，例如「端點未異號」或「下一點超出定義域」。不要用一律回傳 0 的方式，把失敗包裝成有效答案。

四個小練習：用換題確認自己會了

題號	練習	交付內容
L1	E1：以二分法在 [1.1,2] 求根，再把 Newton 起始值改成 1.7。	前 3 輪、最終 x、殘差、停止原因
L2	計算 exp(0.5) 的 P2、P4、P6；說明 sin 的 P6 為何沒有 x^6 項。	數值表與誤差比較
L3	E3：用兩種內插法求 P(1)，再解 P(x)=0，根位於 [2,3]。	係數、兩法對照、根與代回檢查
L4	E4：用 h=.1 與 .001 的中心差分找正側極小點，並檢查反曲點。	候選點、分類依據與 h 的影響

換題時要改的地方

函數題：函數式、導數式、定義域、初始值 / 區間。
資料題：資料範圍、點數、查詢位置、目標值。
微分題：一階或二階、h、搜尋區間、分類方式。
所有題：停止條件、迭代上限、輸出工作表與驗算方法。

完成再看下一頁的檢查點

如果你只能在完整答案旁邊完成程式，先回到骨架版練習。若能在空白起始檔自行完成，再進入 90 分鐘模擬考。訓練時間是本教材設定，並非正式考試長度。

檢查點與資料來源

練習	參考檢查點
L1	E1 根約 1.3977484760。不同方法輪次可不同，應檢查各自停止規則。
L2	P2=1.625；P4=1.6484375；P6=1.648719618056。sin 在 0 的偶次係數為零。
L3	P(1)=10.0000000000；[2,3] 內根約 2.8792576968。節點代回應復原原始 y。
L4	h=.1 的正側 D1 零點約 .9983319421；h=.001 時約 .9999998333。真正極小點為 x=1；反曲點 x=0，左右二階導數變號。

分享與使用

本講義搭配 02_Excel_VBA實作、03_實作模擬考及雙面速查表。題目、提示、詳解分開存放，適合先自行作答，再與同學討論。正式考試可使用的工具與資料，依老師當次規定。

本教材依據

- 本學期 @Numerical_115-1_syllabus.docx。
- 當期 0909week1、0916week2、0923week3、0930week4.xlsm。
- 課程 Roots、Taylor、Poly interpolation、derivatives 講義。
- 歷屆 2021-nmQ1.docx 的內插與組合題，重新敘述並獨立計算。
- E4、診斷與變形練習為本教材自編。

參考解的最後數位會受浮點精度、差分步長與停止規則影響。驗算時以題目指定誤差要求、正確過程與合理的數值比較為準，不要求逐字匹配所有列。